HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Duy Đông
Lớp: D22DTMT02
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Vũ Tất Khang
Lớp: D22DTMT02 **Khoá:** 2022-2027
Ngành đào tạo: Điện - Điện tử **Hệ đào tạo**: Đại học chính quy

1/ Tên đề tài

Thiết kế khóa cửa nhận diện khuôn mặt tích hợp chuẩn Matter trên nền tảng ESP32-S3.

2/ Lý do chọn đề tài

Đề tài " **Thiết kế khóa cửa nhận diện khuôn mặt tích hợp chuẩn Matter trên nền tảng ESP32-S3**" được lựa chọn xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao về giải pháp an ninh, kiểm soát ra vào và có khả năng kết nối với hệ sinh thái nhà thông minh trong đời sống hiện đại, đặc biệt tại các hộ gia đình và không gian sinh hoạt quy mô nhỏ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo nhúng, các dòng vi điều khiển tích hợp khả năng xử lý thị giác máy tính ngay trên thiết bị, và sự phổ biến của chuẩn kết nối Matter cho phép liên thông với các nền tảng như Apple Home, Google Home và Amazon Alexa, việc xây dựng một hệ thống khóa cửa vừa nhận diện khuôn mặt vừa quản lý được từ xa đã trở thành một hướng đi khả thi và mang tính thời sự cao.

Về mặt học thuật, đề tài giúp sinh viên tiếp cận và thực hành các kiến thức liên quan đến vi điều khiển, xử lý ảnh số, mạng nơ-ron tích chập cỡ nhỏ, thiết kế kiến trúc hệ thống nhúng phân tán gồm nhiều node giao tiếp với nhau, cũng như tìm hiểu và triển khai chuẩn giao thức Matter - một nội dung có tính ứng dụng cao và bám sát xu hướng công nghệ IoT hiện nay. Quá trình thực hiện đề tài, từ nghiên cứu lý thuyết, phân tách vai trò giữa các thành phần, thiết kế giao thức truyền thông nội bộ, đến chế tạo và kiểm thử thực tế, giúp sinh viên rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật, cũng như kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Bên cạnh giá trị học tập, đề tài còn mang ý nghĩa thực tiễn khi sản phẩm hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng trực tiếp vào đời sống, đồng thời góp phần minh chứng cho tiềm năng của các nền tảng phần cứng nhúng chi phí thấp trong việc giải quyết những bài toán trí tuệ nhân tạo

và kết nối chuẩn hóa vốn trước đây chỉ khả thi trên các hệ thống có cấu hình mạnh và phức tạp hơn.

3/ Nội dung nghiên cứu *(dự kiến)*

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng nhận diện khuôn mặt

1.1.1. Giới thiệu bài toán kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt

1.1.2. Các phương án kiến trúc

1.2. Vi điều khiển ESP32-S3 và nền tảng phát triển ESP-IDF

1.2.1. Kiến trúc lõi Xtensa LX7 và tập lệnh mở rộng tăng tốc AI

1.2.2. Tổng quan môi trường phát triển ESP-IDF

1.3. Trí tuệ nhân tạo nhúng cho bài toán nhận diện khuôn mặt trên ESP32-S3

1.3.1. Bài toán phát hiện khuôn mặt và mô hình hai tầng MSR/MNP

1.3.2. Bài toán nhận diện danh tính và mạng MobileFaceNet

1.4. Chuẩn kết nối Matter trong hệ sinh thái nhà thông minh

1.4.1. Mô hình dữ liệu và cấu trúc Cluster trong chuẩn Matter

1.4.2. Door Lock Cluster và khả năng tương thích đa nền tảng

1.5. Cảm biến camera số và giao tiếp DVP với vi điều khiển

1.6. Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu thiết kế

2.1.1. Xác định mục tiêu và tiêu chí kỹ thuật của hệ thống

2.1.2. Lựa chọn phương án phần cứng

2.2. Thiết kế phần cứng hệ thống

2.2.1. Sơ đồ khối tổng thể

2.2.2. Node thu nhận hình ảnh, nhận diện và hiển thị cục bộ

2.2.3. Node điều khiển khóa, cảm biến và giao tiếp Matter

2.3. Thiết kế giao thức truyền thông nội bộ

2.3.1. Cấu trúc khung truyền UART và máy trạng thái phân tích

2.3.2. Danh mục lệnh điều khiển và sự kiện giữa các node

2.3.3. Cấu trúc gói tin truyền ảnh sự kiện qua ESP-NOW

2.4. Xây dựng firmware xử lý ảnh và nhận diện khuôn mặt

2.4.1. Luồng xử lý nhận diện khuôn mặt

2.4.2. Cơ sở dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký và cơ chế lưu trữ bền vững

2.5. Xây dựng firmware điều khiển và tích hợp Matter

2.5.1. Triển khai Door Lock Cluster và xử lý lệnh ứng dụng

2.5.2. Thuật toán ra quyết định mở khóa

2.6. Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Quy trình thử nghiệm nhận diện khuôn mặt

3.1.1. Thiết lập môi trường và kịch bản thử nghiệm

3.1.2. Kết quả nhận diện, tốc độ xử lý và đánh giá độ chính xác

3.2. Kiểm thử phần cứng và đánh giá hiệu năng hệ thống

3.3. Nhận xét, đánh giá và hướng phát triển trong tương lai

3.4. Kết luận chương 3

4/ Tài liệu tham khảo *(dự kiến)*

[1] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet, v1.1," Espressif Systems, 2022.

[2] Espressif Systems, "ESP-WHO – Face Detection and Recognition Framework," [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-who.

[3] Espressif Systems, "ESP-DL – Espressif Deep-Learning Library for AIoT Applications," [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-dl.

[4] Espressif Systems, "esp32-camera – Camera driver for ESP32/ESP32-S3," [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp32-camera.

[5] S. Chen, Y. Liu, X. Gao and Z. Han, "MobileFaceNets: Efficient CNNs for Accurate Real-Time Face Verification on Mobile Devices," arXiv preprint arXiv:1804.07573, 2018.

[6] OmniVision Technologies, "OV2640 Color CMOS UXGA (2.0 MegaPixel) CameraChip Datasheet," OmniVision Technologies, 2021.

[7] S. Madadi-Barough, P. Ruiz-Blanco, J. Lin, R. Vidal and C. Gomez, "Matter: IoT Interoperability for Smart Homes," IEEE Communications Magazine, 2025.

[8] Connectivity Standards Alliance, "Matter Specification Version 1.5.1," CSA-IOT, 2026.

5/ Ngày giao đề tài:

6/ Ngày nộp quyển:

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN **SINH VIÊN**

ThS. Chu Văn Cường

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Trung Hiếu